

专题七 函数奇偶性与周期性的综合问题

周期性与奇偶性结合. 此类问题多考查求值, 把未知区间上的函数性质转化为已知区间上的函数性质求解. 常利用奇偶性及周期性进行交换, 即将所求函数值的自变量转化到已知解析式的函数定义域内求解.

考点一 已知函数的奇偶性与周期性, 求函数值

【方法总结】

已知函数的奇偶性与周期性(显性), 可利用奇偶性与周期性, 将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

[例 1](1) 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = 2x(1-x)$, 则 $f\left(-\frac{5}{2}\right) =$ _____.

答案 $-\frac{1}{2}$ 解析 由题意可知, $f\left(-\frac{5}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = -f\left(\frac{1}{2}\right) = -2 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}$.

(2) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上周期为 4 的奇函数, 当 $x \in (0, 2]$ 时, $f(x) = 2^x + \log_2 x$, 则 $f(2019) =$ ()

A. 5

B. $\frac{1}{2}$

C. 2

D. -2

答案 D 解析 由题意得 $f(2019) = f(4 \times 505 - 1) = f(-1) = -f(1) = -(2^1 + \log_2 1) = -2$, 故选 D.

(3) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上周期为 4 的奇函数, 若在区间 $[-2, 0) \cup (0, 2]$ 上, $f(x) = \begin{cases} ax+b, & -2 \leq x < 0, \\ ax-1, & 0 < x \leq 2, \end{cases}$

则 $f(2021) =$ _____.

答案 $-\frac{1}{2}$ 解析 设 $0 < x \leq 2$, 则 $-2 \leq -x < 0$, $f(-x) = -ax + b$. 因为 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上周期为 4 的奇函数, 所以 $f(-x) = -f(x) = -ax + 1 = -ax + b$, 所以 $b = 1$. 而 $f(-2) = f(-2 + 4) = f(2)$, 所以 $-2a + b = 2a - 1$, 解得 $a = \frac{1}{2}$, 所以 $f(2021) = f(1) = \frac{1}{2} \times 1 - 1 = -\frac{1}{2}$.

(4) 已知 $f(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是奇函数, 且满足 $f(x+4) = f(x)$, 当 $x \in (-2, 0)$ 时, $f(x) = 2x^2$, 则 $f(2019)$ 等于 ()

A. -2

B. 2

C. -98

D. 98

答案 B 解析 由 $f(x+4) = f(x)$ 知, $f(x)$ 是周期为 4 的函数, $f(2019) = f(504 \times 4 + 3) = f(3)$, 又 $f(x+4) = f(x)$, $\therefore f(3) = f(-1)$, 由 $-1 \in (-2, 0)$ 得 $f(-1) = 2$, $\therefore f(2019) = 2$.

(5) 定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(-x) = -f(x)$, $f(x) = f(x+4)$, 且当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f(x) = 2^x + \frac{1}{5}$, 则 $f(\log_2 20) =$ ()

A. 1

B. $\frac{4}{5}$

C. -1

D. $-\frac{4}{5}$

答案 C 解析 因为 $x \in \mathbf{R}$, 且 $f(-x) = -f(x)$, 所以函数为奇函数. 因为 $f(x) = f(x+4)$, 所以函数的周期为 4. 故 $f(\log_2 20) = f(\log_2 20 - 4) = f\left(\log_2 \frac{5}{4}\right) = -f\left(-\log_2 \frac{5}{4}\right) = -f\left(\log_2 \frac{4}{5}\right) = -\left(2^{\log_2 \frac{4}{5}} + \frac{1}{5}\right) = -\left(\frac{4}{5} + \frac{1}{5}\right) = -1$. 故选 C.

(6) (2017·山东) 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+4) = f(x-2)$. 若当 $x \in [-3, 0]$ 时, $f(x) = 6^{-x}$, 则 $f(919) =$ _____.

答案 6 解析 $\because f(x+4) = f(x-2)$, $\therefore f(x+2+4) = f(x+2-2)$, 即 $f(x+6) = f(x)$, $\therefore f(x)$ 是周期为 6 的周期函数, $\therefore f(919) = f(153 \times 6 + 1) = f(1)$. 又 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, $\therefore f(1) = f(-1) = 6$, 即 $f(919) = 6$.

(7) (2016·四川)若函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) = 4^x$, 则 $f(-\frac{5}{2}) + f(2) =$ _____.

答案 -2 **解析** 因为函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的奇函数, 所以 $f(0) = 0$, $f(x+2) = f(x)$, 所以 $f(-\frac{5}{2}) + f(2) = f(-\frac{5}{2} + 2) + f(0) = f(-\frac{1}{2}) + 0 = -f(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{4^{\frac{1}{2}}} = -2$.

(8) 若函数 $f(x) (x \in \mathbf{R})$ 是周期为 4 的奇函数, 且在 $[0, 2]$ 上的解析式为 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & 0 \leq x \leq 1, \\ \sin \pi x, & 1 < x \leq 2, \end{cases}$ 则 $f(\frac{29}{4}) + f(\frac{41}{6}) =$ _____.

答案 $\frac{5}{16}$ **解析** 由于函数 $f(x)$ 是周期为 4 的奇函数, 所以 $f(\frac{29}{4}) + f(\frac{41}{6}) = f(2 \times 4 - \frac{3}{4}) + f(2 \times 4 - \frac{7}{6}) = f(-\frac{3}{4}) + f(-\frac{7}{6}) = -f(\frac{3}{4}) - f(\frac{7}{6}) = -\frac{3}{16} + \sin \frac{\pi}{6} = \frac{5}{16}$.

【对点训练】

1. 设 $f(x)$ 是周期为 4 的奇函数, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x(1+x)$, 则 $f(-\frac{9}{2}) =$ ()
 A. $-\frac{3}{4}$ B. $-\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{3}{4}$

1. 答案 A **解析** $\because f(x)$ 是周期为 4 的奇函数, $\therefore f(-\frac{9}{2}) = -f(\frac{9}{2}) = -f(\frac{1}{2})$, 又 $0 \leq x \leq 1$ 时, $f(x) = x(1+x)$, 故 $f(-\frac{9}{2}) = -f(\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2}(1+\frac{1}{2}) = -\frac{3}{4}$.

2. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 其最小正周期为 4, 且当 $x \in [-\frac{3}{2}, 0]$ 时, $f(x) = \log_2(-3x+1)$, 则 $f(2021)$ 等于 ()
 A. 4 B. 2 C. -2 D. $\log_2 7$

2. 答案 C **解析** $\because$ 函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 其最小正周期为 4, $\therefore f(2021) = f(4 \times 505 + 1) = f(1) = -f(-1)$. $\because -1 \in [-\frac{3}{2}, 0]$, 且当 $x \in [-\frac{3}{2}, 0]$ 时, $f(x) = \log_2(-3x+1)$, $\therefore f(-1) = \log_2[-3 \times (-1) + 1] = 2$, $\therefore f(2021) = -f(-1) = -2$.

3. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上以 3 为周期的偶函数, 若 $f(1) < 1$, $f(5) = 2a - 3$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

3. 答案 $(-\infty, 2)$ **解析** $\because f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 3 的偶函数, $\therefore f(5) = f(5-6) = f(-1) = f(1)$, $\therefore f(1) < 1$, $f(5) = 2a - 3 < 1$, 即 $a < 2$.

4. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x+5) = f(x)$, 且当 $x \in [0, \frac{5}{2}]$ 时, $f(x) = x^3 - 3x$, 则 $f(2018) =$ ()
 A. 2 B. -18 C. 18 D. -2

4. 答案 D **解析** $\because f(x)$ 满足 $f(x+5) = f(x)$, $\therefore f(x)$ 是周期为 5 的函数, $\therefore f(2018) = f(403 \times 5 + 3) = f(3) = f(5-2) = f(-2)$, $\because f(x)$ 是奇函数, 且当 $x \in [0, \frac{5}{2}]$ 时, $f(x) = x^3 - 3x$, $\therefore f(-2) = -f(2) = -(2^3 - 3 \times 2) = -2$, 故 $f(2018) = -2$.

5. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且对于任意 $x \in \mathbf{R}$, 恒有 $f(x-1) = f(x+1)$ 成立, 当 $x \in [-1, 0]$

时, $f(x)=2^x-1$, 则 $f(2\ 019)=$ _____.

5. 答案 $\frac{1}{2}$ 解析 由 $f(x-1)=f(x+1)$ 得 $f(x)$ 的周期为 2, 则 $f(2\ 019)=f(1)=-f(-1)=-(2^{-1}-1)=\frac{1}{2}$.

6. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的周期为 2 的奇函数, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x)=4^x$, 则 $f\left(-\frac{5}{2}\right)+f(1)=$ _____.

6. 答案 -2 解析 $\because f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore f(x)=-f(-x)$, 又 $\because f(x)$ 的周期为 2, $\therefore f(x+2)=f(x)$, $\therefore f(x+2)=-f(-x)$, 即 $f(x+2)+f(-x)=0$, 令 $x=-1$, 得 $f(1)+f(1)=0$, $\therefore f(1)=0$. 又 $\because f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-4^{\frac{1}{2}}=-2$. $\therefore f\left(-\frac{5}{2}\right)+f(1)=-2$.

7. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 是奇函数, 且是以 2 为周期的周期函数, 则 $f(1)+f(4)+f(7)=($ _____)

A. -1

B. 0

C. 1

D. 4

7. 答案 B 解析 由题意知 $f(-x)=-f(x)$ 且 $f(x+2)=f(x)$, 所以 $f(1)+f(4)+f(7)=f(1)+f(0)+f(-1)=0$. 故选 B.

8. 设定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数 $f(x)$ 同时满足以下条件: ① $f(x)+f(-x)=0$; ② $f(x)=f(x+2)$; ③ 当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x)$

$=2^x-1$. 则 $f\left(\frac{1}{2}\right)+f(1)+f\left(\frac{3}{2}\right)+f(2)+f\left(\frac{5}{2}\right)=$ _____.

8. 答案 $\sqrt{2}-1$ 解析 依题意知: 函数 $f(x)$ 为奇函数且周期为 2, 则 $f(1)+f(-1)=0$, $f(-1)=f(1)$, 即 $f(1)=0$. $\therefore f\left(\frac{1}{2}\right)+f(1)+f\left(\frac{3}{2}\right)+f(2)+f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)+0+f\left(-\frac{1}{2}\right)+f(0)+f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)-f\left(\frac{1}{2}\right)+f(0)+f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)+f(0)=2^{\frac{1}{2}}-1+2^0-1=\sqrt{2}-1$.

考点二 已知函数的奇偶性, 周期性(隐性), 求函数值

【方法总结】

已知函数的奇偶性与周期性(隐性), 可利用函数的奇偶性与周期性的性质结论 1 到结论 9, 先明确了周期再将其他区间上的求值转化到已知区间上, 进而解决问题.

【例题选讲】

[例 2] (1) 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x)>0$, $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 恒成立, 则 $f(2\ 023)=$ _____.

答案 1 解析 因为 $f(x)>0$, $f(x+2)=\frac{1}{f(x)}$, 所以 $f(x+4)=f[(x+2)+2]=\frac{1}{f(x+2)}=\frac{1}{\frac{1}{f(x)}}=f(x)$, 即函数 $f(x)$

的周期是 4, 所以 $f(2\ 023)=f(506 \times 4 - 1)=f(-1)$. 因为函数 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(2\ 023)=f(-1)=f(1)$. 当 $x=-1$ 时, $f(-1+2)=\frac{1}{f(-1)}$, 得 $f(1)=\frac{1}{f(1)}$. 由 $f(x)>0$, 得 $f(1)=1$, 所以 $f(2\ 023)=f(1)=1$.

(2) 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=-f\left(x+\frac{3}{2}\right)$, 且 $f(1)=2$, 则 $f(2\ 018)=$ _____.

答案 -2 解析 因为 $f(x)=-f\left(x+\frac{3}{2}\right)$, 所以 $f(x+3)=f\left[\left(x+\frac{3}{2}\right)+\frac{3}{2}\right]=-f\left(x+\frac{3}{2}\right)=f(x)$. 所以 $f(x)$ 是以 3 为周期的周期函数. 则 $f(2\ 018)=f(672 \times 3 + 2)=f(2)=f(-1)=-f(1)=-2$.

(3) 对任意的实数 x 都有 $f(x+2)-f(x)=2f(1)$, 若 $y=f(x-1)$ 的图象关于 $x=1$ 对称, 且 $f(0)=2$, 则 $f(2\ 019)+f(2\ 020)=($ _____)

A. 0

B. 2

C. 3

D. 4

答案 B 解析 $\because y=f(x-1)$ 的图象关于 $x=1$ 对称, 则函数 $y=f(x)$ 的图象关于 $x=0$ 对称, 即函数 $f(x)$

是偶函数. 令 $x = -1$, 则 $f(-1+2) - f(-1) = 2f(1)$, 即 $f(1) - f(1) = 2f(1) = 0$, 即 $f(1) = 0$. 则 $f(x+2) - f(x) = 2f(1) = 0$, 即 $f(x+2) = f(x)$, 即函数的周期是 2, 又 $f(0) = 2$, 则 $f(2\ 019) + f(2\ 020) = f(1) + f(0) = 0 + 2 = 2$, 故选 B.

(4) 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上以 2 为周期的偶函数, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = \log_2(x+1)$, 则函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的解析式是_____.

答案 $f(x) = \log_2(3-x)$ **解析** 令 $x \in [-1, 0]$, 则 $-x \in [0, 1]$, 结合题意可得 $f(x) = f(-x) = \log_2(-x+1)$, 令 $x \in [1, 2]$, 则 $x-2 \in [-1, 0]$, 故 $f(x) = \log_2[-(x-2)+1] = \log_2(3-x)$. 故函数 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的解析式是 $f(x) = \log_2(3-x)$.

【对点训练】

9. 已知函数 $y = g(x)$ 满足 $g(x+2) = -g(x)$, 若 $y = f(x)$ 在 $(-2, 0) \cup (0, 2)$ 上为偶函数, 且其解析式为 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & 0 < x < 2, \\ g(x), & -2 < x < 0, \end{cases}$ 则 $g(-2\ 017)$ 的值为()

- A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

9. **答案** B **解析** 因为函数 $y = g(x)$ 满足 $g(x+2) = -g(x)$, 所以 $g(x+4) = -g(x+2) = -[-g(x)] = g(x)$, 所以 4 是函数 $g(x)$ 的周期, 所以 $g(-2\ 017) = g(-504 \times 4 - 1) = g(-1) = f(-1) = f(1) = \log_2 1 = 0$.

10. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 且对任意实数 x , 恒有 $f(x+2) = -f(x)$. 当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = 2x - x^2$. 当 $x \in [2, 4]$ 时, 则 $f(x) =$ _____.

10. **答案** $f(x) = x^2 - 6x + 8$ **解析** $\because f(x+2) = -f(x)$, $\therefore f(x+4) = -f(x+2) = f(x)$. $\therefore f(x)$ 是周期为 4 的周期函数. $\because x \in [2, 4]$, $\therefore -x \in [-4, -2]$, $\therefore 4-x \in [0, 2]$, $\therefore f(4-x) = 2(4-x) - (4-x)^2 = -x^2 + 6x - 8$. $\because f(4-x) = f(-x) = -f(x)$, $\therefore -f(x) = -x^2 + 6x - 8$, 即 $f(x) = x^2 - 6x + 8$, $x \in [2, 4]$.

11. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数 $f(x)$ 有 $f\left(x+\frac{5}{2}\right) + f(x) = 0$, 当 $-\frac{5}{4} \leq x \leq 0$ 时, $f(x) = 2^x + a$, 则 $f(16)$ 的值为()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $-\frac{3}{2}$

11. **答案** A **解析** 由 $f\left(x+\frac{5}{2}\right) + f(x) = 0$, 得 $f(x) = -f\left(x+\frac{5}{2}\right) = f(x+5)$, $\therefore f(x)$ 是以 5 为周期的周期函数, $\therefore f(16) = f(1+3 \times 5) = f(1)$. $\because f(x)$ 是 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, $\therefore f(0) = 1 + a = 0$, $\therefore a = -1$. $\therefore$ 当 $-\frac{5}{4} \leq x \leq 0$ 时, $f(x) = 2^x - 1$, $\therefore f(-1) = 2^{-1} - 1 = -\frac{1}{2}$, $\therefore f(1) = \frac{1}{2}$, $\therefore f(16) = \frac{1}{2}$.

12. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 并且 $f(x)f(x+2) = -1$, 当 $2 \leq x \leq 3$ 时, $f(x) = x$, 则 $f(105.5) =$ _____.

12. **答案** A **解析** 由已知, 可得 $f(x+4) = f[(x+2)+2] = -\frac{1}{f(x+2)} = -\frac{1}{-\frac{1}{f(x)}} = f(x)$, 故函数 $f(x)$ 的周期为 4.

所以 $f(105.5) = f(4 \times 27 - 2.5) = f(-2.5) = f(2.5)$, 因为 $2 \leq 2.5 \leq 3$, 由题意, 得 $f(2.5) = 2.5$. 所以 $f(105.5) = 2.5$.

13. 已知函数 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 当 $x \geq 0$ 时, 有 $f(x+3) = -f(x)$, 且当 $x \in (0, 3)$ 时, $f(x) = x+1$, 则 $f(-2\ 017) + f(2\ 018) =$ ()

- A. 3 B. 2 C. 1 D. 0

13. **答案** C **解析** 因为函数 $f(x)$ 为定义在 $\mathbf{R}$ 上的奇函数, 所以 $f(-2\ 017) = -f(2\ 017)$, 因为当 $x \geq 0$ 时, 有 $f(x+3) = -f(x)$, 所以 $f(x+6) = -f(x+3) = f(x)$, 即当 $x \geq 0$ 时, 自变量的值每增加 6, 对应函数值重复出现一次. 又当 $x \in (0, 3)$ 时, $f(x) = x+1$, $\therefore f(2\ 017) = f(336 \times 6 + 1) = f(1) = 2$, $f(2\ 018) = f(336 \times 6 + 2) = f(2) = 3$.

$$=f(2)=3. \text{ 故 } f(-2\,017)+f(2\,018)=-f(2\,017)+3=1.$$

14. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 若对于 $x \geq 0$, 都有 $f(x+2) = -\frac{1}{f(x)}$, 且当 $x \in [0, 2)$ 时, $f(x) = \log_2(x+1)$, 则求 $f(-2\,017) + f(2\,019)$ 的值为_____.

14. 答案 0 解析 当 $x \geq 0$ 时, $f(x+2) = -\frac{1}{f(x)}$, $\therefore f(x+4) = f(x)$, 即 4 是 $f(x)(x \geq 0)$ 的一个周期. $\therefore f(-2\,017) = f(2\,017) = f(1) = \log_2 2 = 1$, $f(2\,019) = f(3) = -\frac{1}{f(1)} = -1$, $\therefore f(-2\,017) + f(2\,019) = 0$.

考点三 已知函数的奇偶性与周期性, 函数的零点问题

【方法总结】

已知函数的奇偶性与周期性, 可将函数的零点问题转化为方程的根的问题, 再将方程的根的问题转化为两个函数图像的交点问题. 再结合函数的奇偶性与周期性画出函数的图像, 从而求零点个数. 求函数的所有零点的和或方程的所有根的和, 同上先画出函数的图像, 然后确定两图像的对称中心或对称轴, 再由中点坐标公式即可求出它们的和.

【例题选讲】

[例 3] (1) 若定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$, 满足 $f(x+2) = f(x)$ 且 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x$, 则方程 $f(x) = \log_3|x|$ 的实根个数是()

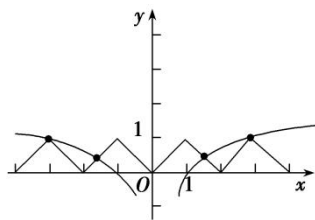
A. 2

B. 3

C. 4

D. 6

答案 C 解析 由 $f(x+2) = f(x)$ 可得函数的周期为 2, 又函数为偶函数且当 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x$, 故可作出函数 $f(x)$ 的图象,



$\therefore$ 方程 $f(x) = \log_3|x|$ 的解个数等价于 $f(x)$ 与 $y = \log_3|x|$ 图象的交点, 由图象可得它们有 4 个交点, 故方程 $f(x) = \log_3|x|$ 的解个数为 4, 故选 C.

(2) 若偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x-1) = f(x+1)$, 且在 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) = x^2$, 则关于 x 的方程 $f(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ 在 $\left[0, \frac{10}{3}\right]$ 上的根的个数是()

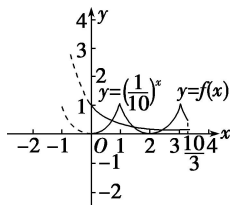
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

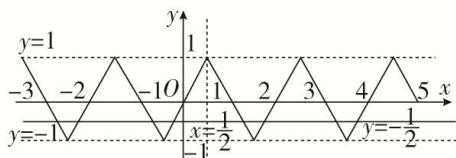
答案 C 解析: 因为 $f(x)$ 为偶函数, 所以当 $x \in [-1, 0]$ 时, $-x \in [0, 1]$, 所以 $f(-x) = x^2$, 即 $f(x) = x^2$, 又 $f(x-1) = f(x+1)$, 所以 $f(x+2) = f(x)$, 故 $f(x)$ 是以 2 为周期的周期函数, 据此在同一坐标系中作出函数 $y = f(x)$ 与 $y = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ 在 $\left[0, \frac{10}{3}\right]$ 上的图象如图所示, 数形结合得两图象有 3 个交点, 故方程 $f(x) = \left(\frac{1}{10}\right)^x$ 在 $\left[0, \frac{10}{3}\right]$ 上有三个根. 故选 C.



(3) 已知函数 $f(x)$ 对任意的 $x \in \mathbf{R}$, 都有 $f(\frac{1}{2}+x) = f(\frac{1}{2}-x)$, 函数 $f(x+1)$ 是奇函数, 当 $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x) = 2x$,

则方程 $f(x) = -\frac{1}{2}$ 在区间 $[-3, 5]$ 内的所有根的和为_____.

答案 4 解析 $\because$ 函数 $f(x+1)$ 是奇函数, $\therefore$ 函数 $f(x+1)$ 的图象关于点 $(0, 0)$ 对称, 把函数 $f(x+1)$ 的图象向右平移 1 个单位可得函数 $f(x)$ 的图象, 即函数 $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 0)$ 对称, 则 $f(2-x) = -f(x)$. 又 $\because f(\frac{1}{2}+x) = f(\frac{1}{2}-x)$, $\therefore f(1-x) = f(x)$, 从而 $f(2-x) = -f(1-x)$, $\therefore f(x+1) = -f(x)$, 即 $f(x+2) = -f(x+1) = f(x)$, $\therefore$ 函数 $f(x)$ 的周期为 2, 且图象关于直线 $x = \frac{1}{2}$ 对称. 画出函数 $f(x)$ 的图象如图所示.



$\therefore$ 结合图象可得方程 $f(x) = -\frac{1}{2}$ 在区间 $[-3, 5]$ 内有 8 个根, 且所有根之和为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4$.

【对点训练】

15. 设函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(x+2) = f(2-x)$, 当 $x \in [-2, 0]$ 时, $f(x) = (\frac{\sqrt{2}}{2})^x - 1$, 则在区间 $(-2, 6)$ 上关于 x 的方程 $f(x) - \log_8(x+2) = 0$ 的解的个数为()

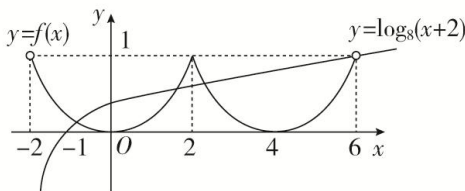
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

15. **答案 C 解析** 原方程等价于 $y = f(x)$ 与 $y = \log_8(x+2)$ 的图象的交点个数问题, 由 $f(x+2) = f(2-x)$, 可知 $f(x)$ 的图象关于 $x = 2$ 对称, 再根据 $f(x)$ 是偶函数这一性质, 可由 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的解析式, 作出 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上的图象, 进而作出 $f(x)$ 在 $(-2, 6)$ 上的图象, 如图所示.



再在同一坐标系下, 画出 $y = \log_8(x+2)$ 的图象, 注意其图象过点 $(6, 1)$, 由图可知, 两图象在区间 $(-2, 6)$ 内有三个交点, 从而原方程有三个根, 故选 C.

16. 若偶函数 $y = f(x)$, $x \in \mathbf{R}$ 满足 $f(x+2) = -f(x)$, 且当 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = 2 - x^2$, 则方程 $f(x) = \sin|x|$ 在 $[-10, 10]$ 内的根的个数为_____.

16. **答案 10 解析** $\because$ 函数 $y = f(x)$ 为偶函数, 且满足 $f(x+2) = -f(x)$, $\therefore f(x+4) = f(x+2+2) = -f(x+2) = f(x)$, $\therefore$ 偶函数 $y = f(x)$ 是周期为 4 的函数. 由 $x \in [0, 2]$ 时, $f(x) = 2 - x^2$ 可作出函数 $f(x)$ 在 $[-10, 10]$ 上的图象, 同时作出函数 $y = \sin|x|$ 在 $[-10, 10]$ 上的图象, 交点个数即为所求根的个数. 数形结合可得交点个数为 10.

17. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的偶函数, 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \begin{cases} 2^{x-1}, & 0 < x \leq 2 \\ \frac{1}{2}f(x-2), & x > 2 \end{cases}$, 则函数

$g(x) = 4f(x) - 1$ 的零点个数为()

A. 2

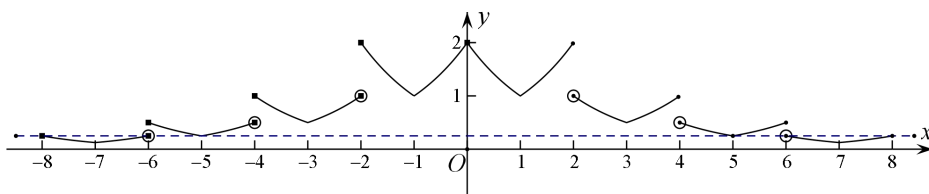
B. 4

C. 6

D. 8

17. **答案 B 解析** 函数 $g(x) = 4f(x) - 1$ 有零点即 $4f(x) - 1 = 0$ 有解, 即 $f(x) = \frac{1}{4}$, 由题意可知, 当 $0 < x \leq 2$

时, $f(x)=2^{|x-1|}$, 当 $x>2$ 时, $f(x)=\frac{1}{2}f(x-2)$, 所以当 $2<x\leq 4$ 时, $f(x)=\frac{1}{2}\times 2^{|x-3|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{2}, 1]$;
 当 $4<x\leq 6$ 时, $f(x)=\frac{1}{4}\times 2^{|x-5|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}]$, $x=5$ 时, $f(5)=\frac{1}{4}$; 当 $6<x\leq 8$ 时, $f(x)=\frac{1}{8}\times 2^{|x-7|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{8}, \frac{1}{4}]$, $x=8$ 时, $f(8)=\frac{1}{4}$; 当 $8<x\leq 10$ 时, $f(x)=\frac{1}{16}\times 2^{|x-9|}$, 此时 $f(x)$ 的取值范围为 $[\frac{1}{16}, \frac{1}{8}]$, 所以当 $x>0$ 时, $f(x)=\frac{1}{4}$ 有两解, 即当 $x>0$ 时函数 $g(x)=4f(x)-1$ 有两个零点, 因为函数 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, 0)\cup(0, +\infty)$ 上的偶函数, 所以当 $x<0$ 时, $f(x)=\frac{1}{4}$ 也有两解, 所以函数 $g(x)=4f(x)-1$ 共有四个零点, 故选 B.



18. 定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1)=-f(x)$, 当 $x\in[0, 1]$ 时, $f(x)=-2x+1$, 设函数 $g(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|}(-1\leq x\leq 3)$, 则函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象所有交点的横坐标之和为()

A. 2

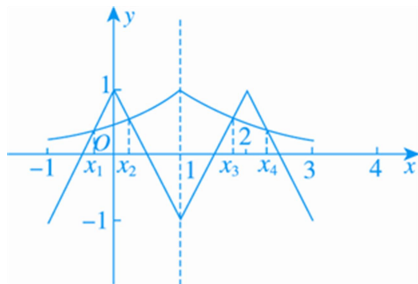
B. 4

C. 6

D. 8

18. **答案 B** **解析** $\because f(x+1)=-f(x), \therefore f(x+2)=-f(x+1)=f(x), \therefore f(x)$ 的周期为 2. 又 $f(x)$ 为偶函数,

$\therefore f(1-x)=f(x-1)=f(x+1)$, 故 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称. 又 $g(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{|x-1|}(-1\leq x\leq 3)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称, 作出 $f(x)$ 和 $g(x)$ 的图象如图所示.



由图象可知两函数图象在 $[-1, 3]$ 上共有 4 个交点, 分别记从左到右各交点的横坐标为 x_1, x_2, x_3, x_4 , 可知 $x=x_1$ 与 $x=x_4$, $x=x_2$ 与 $x=x_3$ 分别关于 $x=1$ 对称, $\therefore$ 所有交点的横坐标之和为 $x_1+x_2+x_3+x_4=1\times 2\times 2=4$, 故选 B.

19. 已知定义在非零实数集上的奇函数 $y=f(x)$, 函数 $y=f(x-2)$ 与 $g(x)=\sin \frac{\pi x}{2}$ 图象共有 4 个交点, 则该 4 个交点横坐标之和为()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

19. **答案 D** **解析** 因为函数 $y=f(x)$ 是奇函数, $y=f(x)$ 关于点 $(0, 0)$ 中心对称; 所以函数 $y=f(x-2)$ 关于点 $(2, 0)$ 中心对称; 又由 $\frac{\pi x}{2}=k\pi, k\in \mathbf{Z}$ 得到 $x=2k, k\in \mathbf{Z}$, 即函数 $g(x)=\sin \frac{\pi x}{2}$ 的对称中心为 $(2k, 0)$,

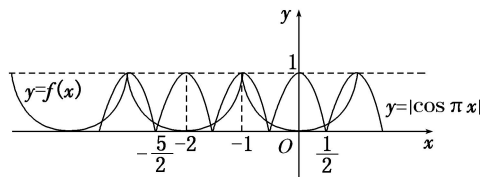
$k\in \mathbf{Z}$, 因此, 点 $(2, 0)$ 也是函数 $g(x)=\sin \frac{\pi x}{2}$ 的一个对称中心, 由函数 $y=f(x-2)$ 与 $g(x)=\sin \frac{\pi x}{2}$ 图象共有

4 个交点, 交点横坐标依次设为 x_1, x_2, x_3, x_4 且 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4$, 所以由函数对称性可知, $\frac{x_1+x_4}{2}=2, \frac{x_2+x_3}{2}=2$, 因此 $x_1+x_2+x_3+x_4=8$. 故选 D.

20. 已知函数 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的偶函数, 且 $f(-x-1)=f(x-1)$, 当 $x \in [-1, 0]$ 时, $f(x)=-x^3$, 则关于 x 的方程 $f(x)=|\cos \pi x|$ 在 $\left[-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上的所有实数解之和为()

A. -7 B. -6 C. -3 D. -1

20. 答案 A 解析: 因为函数 $f(x)$ 为偶函数, 所以 $f(-x-1)=f(x+1)=f(x-1)$, 即 $f(x)=f(x+2)$, 所以函数 $f(x)$ 的周期为 2, 又当 $x \in [-1, 0]$ 时, $f(x)=-x^3$, 由此在同一平面直角坐标系内作出函数 $y=f(x)$ 与 $y=|\cos \pi x|$ 的图象, 如图所示.



由图知关于 x 的方程 $f(x)=|\cos \pi x|$ 在 $\left[-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上的实数解有 7 个. 不妨设 $x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < x_5 < x_6 < x_7$, 则由图, 得 $x_1+x_2=-4, x_3+x_5=-2, x_4=-1, x_6+x_7=0$, 所以方程 $f(x)=|\cos \pi x|$ 在 $\left[-\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right]$ 上的所有实数解的和为 $-4-2-1+0=-7$, 故选 A.